

Servidor Físico A (Nó 01)

IP: 192.168.1.10

Tabela: Clientes

id	nome
1	Maria Clara Silva
2	João Paulo Costa

Tráfego de Tuplas via Rede (Network Shuffle)

[!] Saturação de Banda e Barramento de Rede

Cruzamento Distribuído entre Servidores

Servidor Físico B (Nó 02)

IP: 192.168.1.20

Tabela: Pedidos

id_ped	id_cli	total
101	1	R\$ 4.500
102	2	R\$ 120

[+] Execução Local (Servidor Único):

Busca direta por ponteiros em memória RAM ou SSD local.

Latência típica: $\approx$ 1 a 3 ms (Instantâneo)

[-] Execução Distribuída (Cluster):

Serialização de tuplas, envio por switches e deserialização remota.

Latência típica: $>$ 2.500 ms (Gargalo Severo!)